北京科技大学

University of Science and Technology Beijing

北京科技大学
科研汇报模板与版式示例

组会汇报 · 研究进展 · 学术交流

汇 报 人　**请填写姓名**

导　　师　**请填写导师**

学　　院　**请填写学院或实验室**

汇报日期　**请填写汇报日期**

字号与留白

正文从分割线下方开始，首句直接说明本页主题，与后续内容保持同一阅读顺序。

文字层级	画布 px ≈	PPT pt ≈	使用范围
封面 / 尾页	67	40	主标题保持一致
正文页标题	47	28	优先保持一行
分组 / 分项标题	33 / 30	20 / 18	明确上下级关系
板块题目 / 正文	30 / 27	18 / 16	题目加大加粗
独立公式	27	16	统一数学字形
表格内文字	13–23	8–14	按内容密度调整
图标题 / 页脚	23 / 17	14 / 10	图注说明用 12pt

换算说明

标准宽屏下 PPT pt = 画布 px×0.6；本表按常用整数档位显示，px 四舍五入。

CSS 自身的 pt = px×0.75，两者口径存在差异。

清楚表达
留出呼吸

- 中文优先使用微软雅黑。
- 英文与数字自然衔接 Aa 0123。

换行与对齐

- 避免末行只剩一至三个字。
- 适量改写，或按完整语义分行。
- 正文、图注和表格均须复查。
- 并列文字末行尽量对齐。

左右各留 58px，校徽为 120×120px。更改 PowerPoint 实际页面尺寸后，须重新核算字号并检查换行。

官方色彩与应用

科技蓝用于标题与主视觉，辅助色只承担必要的区分，正文始终保持清晰的深色文字。

科技蓝

#005B94
RGB 0 / 91 / 148

学校标准色，作为全篇主色。
深蓝底上使用白色标题与正文。

钢铁红

#A31418
RGB 163 / 20 / 24

用于风险或关键差异，少量出现。
红色底上使用白字，保持清晰。

金属灰

#BCBEC0
RGB 188 / 190 / 192

用于中性说明与辅助元素。
浅灰底上使用深色文字。

深色应用：白字形成清晰层次

适用于封面主视觉或重点说明。标题与正文都需有足够对比，避免在深色底上叠放深色小字。

浅色应用：深色文字承担信息

适用于注释、图表底色与次要说明。浅底保持轻量，正文仍采用深色，不以白字牺牲可读性。

#005B94 #1766A9 #2BA3C0

官方蓝色渐变用于封面与尾页；正文顶部仅保留 7px 细色边。浅蓝底为本模板辅助用色。

来源：《北京科技大学颜色主题规范》A3-01、A3-02、A3-04

汇报目录

本次汇报围绕研究问题、方法设计与实验验证展开，最后讨论当前局限及后续安排。

01 **研究背景**
问题定义与已有工作
明确研究对象、评价指标与约束，说明现有工作的不足。

02 **研究方法**
模型、目标函数与算法
解释关键设计如何回应研究问题，给出必要公式与流程。

03 **实验与分析**
实验设置、结果与讨论
在统一条件下比较方法，结合消融与失败情形解释差异。

04 **总结与计划**
阶段结论与下一步安排
归纳证据支持的进展，把当前问题落实为可检查的任务。

01

研究背景

Research Background

研究背景与问题定义

一个完整的研究问题需要说明优化目标、决策边界，以及用于验证方法有效性的证据。

问题定义

交代研究对象、输入输出与主要约束，明确时间、能耗或质量指标的单位。

现有方法的局限

只讨论与本研究直接相关的不足，说明其出现条件，并给出文献或实验依据。

评价边界

区分训练与测试场景，明确资源预算、适用范围和比较条件。

本研究的处理方式

- 说明方法如何利用问题结构。
- 解释关键设计与目标之间的关系。
- 给出与基线方法一致的验证条件。

验证证据

用主结果与消融实验验证关键设计，同时记录波动范围、失败情形和计算开销。

检查重点：关键设计是否对应明确的实验或分析证据？

本页要点：研究目标、方法设计与验证证据应当相互对应。

研究现状分析

七十余载薪火相传，从1952年六校矿冶合流到新时代“双一流”建设，学校始终与祖国钢铁工业同频共振，走出了一条从单科性院校到多学科性研究型大学的跨越之路。

1952年



1952年，清华大学、天津大学等六所高校的矿冶系科合流，成立北京钢铁工业学院，奠定学科根基与办学框架，服务新中国钢铁工业建设。

六校矿冶合流

1960年



1960年，学校更名为北京钢铁学院，同年被批准为全国重点高等学校。学校立足矿冶优势，巩固学科基础，培养钢铁工业所需的专业人才。

钢院列名重点

1988年



1988年，学校正式更名为北京科技大学，迈入多科性大学发展阶段。以工为主，多学科协调发展，逐步拓展人才培养与科学研究的领域。

北科定名转型

新世纪



学校入选国家“双一流”建设高校，推进雄安校区建设，布局碳中和学院及未来芯片创新平台，面向国家战略需求拓展前沿与交叉研究。

双一流布局前瞻

图片：用户提供；文字：学校简介、院系部门、雄安校区建设

02

研究方法

Research Methods

目标函数与参数更新

以带 L2 正则项的线性回归为例，先给出优化目标，再说明参数更新与各符号含义。

带正则项的平方误差目标

$$J(\theta) = \frac{1}{2m}\sum_{i=1}^{m}(\theta^{\top}x_i - y_i)^2 + \frac{\lambda}{2}\|\theta\|_2^2 \tag{1}$$

平方误差衡量拟合偏差，L2 正则项约束参数规模。
本式将全部参数纳入正则化。

梯度下降更新

$$\theta_{t+1} = \theta_t - \alpha\nabla J(\theta_t) \tag{2}$$

每轮用当前参数计算梯度，再沿负梯度方向更新。
学习率 α 控制步长，停止条件由实验设定。

符号说明

m	训练样本数，用于误差项归一化
x_i, y_i	第 i 个输入样本与对应的目标值
θ	待优化的参数，与输入维度一致
λ	正则化强度，λ ≥ 0；控制参数约束
α	学习率，α > 0；结合损失变化选择
t	迭代序号，由初始参数开始计数

字体样式说明

常规斜体	m, α	标量、参数
粗斜体	$\boldsymbol{x}$	向量
粗正体	$\mathbf{A}$	矩阵
常规正体	$1, \mathrm{m}, \sin$	数字、单位、函数

标题加粗，正文保持常规字重。

迭代优化算法

伪代码保留决定算法行为的主要步骤，并将输入、输出与停止条件写清楚。

Algorithm 1　固定步长梯度下降

输入： 目标函数 J，初值 θ_0，步长 $\alpha > 0$，阈值 $\varepsilon > 0$，最大迭代数 T

输出： 最终参数 θ

```
θ ← θ₀
for t = 0, …, T − 1 do
    g ← ∇J(θ)
    if ‖g‖₂ ≤ ε then break
    θ ← θ − αg
end for
return θ
```

与公式保持一致

参数、目标函数和步长沿用公式页的符号，避免在算法页重新命名同一变量。

说明适用条件

固定步长依赖目标函数性质。复杂约束、投影或自适应更新按实际算法补充。

保留复现信息

记录初始化、随机种子与停止准则，对照算法实现和实验记录。

本示例只说明控制流程，不作收敛保证。

03

实验与分析

Experiments and Analysis

实验结果与方法比较

在统一条件下比较不同场景，以均值 ± 标准差报告结果。下表仅展示多级表头与数据格式。

字号基准 **12pt**，按 **12 / 11 / 10pt** 自适应　　使用常用整数档位，保持 8pt 以上、14pt 以下　　当前 **11pt**

算法	场景一			场景二			场景三		
	质量 / % ↑	耗时 / s ↓	可行率 / % ↑	质量 / % ↑	耗时 / s ↓	可行率 / % ↑	质量 / % ↑	耗时 / s ↓	可行率 / % ↑
基线方法 A	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx
基线方法 B	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx
学习方法 C	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx
消融设置 1	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx
消融设置 2	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx	xx.xx ± xx.xx
本文方法	**xx.xx ± xx.xx**	**xx.xx ± xx.xx**	**xx.xx ± xx.xx**	**xx.xx ± xx.xx**	**xx.xx ± xx.xx**	**xx.xx ± xx.xx**	**xx.xx ± xx.xx**	**xx.xx ± xx.xx**	**xx.xx ± xx.xx**

实验口径

- 说明场景参数、测试集划分及独立重复次数。
- 明确计时范围，统一均值与标准差的统计口径。

符号说明

- ↑ 表示数值越大越优，↓ 表示数值越小越优。
- xx.xx ± xx.xx 为均值 ± 标准差的待填格式。

主图与关键信息

主图占据主要空间，右侧围绕图中可以直接观察到的特征展开说明。



图 1　官方科研类 PPT 示意

蓝色主视觉与白色信息区分开组织。

主视觉与信息分区

蓝色区域突出报告主题，底部白色区域集中放置主持人、学院与时间。

背景图形与文字对比

楼宇线稿作为弱化背景，与白色主标题错位排布，保持文字清晰可辨。

研究图像替换要点

- 保留坐标、单位、图例及必要标注。
- 先写图中观察，再说明条件与局限。
- 结论对应图中证据，避免过度推断。

图片来源：《北京科技大学多媒体课件视觉规范》B1-01-02

并列图片与对照说明

两张图片使用相同展示空间与图注层级，帮助听众围绕一致的观察口径进行比较。



(a) 楼宇组合

建筑轮廓位于下部，为标题保留完整区域。



(b) 校园场景

背景图像降低视觉强度，文字保持清晰。

> **对照说明：两种方案采用相近的蓝色主调，通过不同背景表达学校特色。**

图片来源：《北京科技大学多媒体课件视觉规范》B1-01-03、B1-01-05

04

总结与计划

Summary and Future Work

阶段总结与后续计划

总结已经获得证据支持的进展，并将尚未解决的问题落实到可检查的后续工作。

阶段总结

01 已完成的工作

列出已实现的方法与完成的实验，注明代码版本、数据范围和记录位置。

02 证据支持的结论

关联对应图表，写明结论适用的场景与条件；初步观察需标明尚待复核。

03 仍待解决的问题

指出未覆盖的场景、失败情形及主要限制，说明其对当前判断的影响。

下一步计划

工作阶段	关键任务	验收产出
近期	统一实验设置 固定数据划分	参数清单、数据版本 及可复现的实验脚本
随后	补充对照实验 开展关键消融	均值 ± 标准差 重复次数及原始日志
并行	分析异常结果 归纳失败案例	差异解释与边界条件 可定位的典型样例
下次汇报	汇总新增证据 逐项回应问题	更新图表与问题清单 逐项修订研究结论

本次讨论：确认实验优先级和验收标准。
各阶段时间按实际进展填写。

模板资料来源

本模板的官方色彩与视觉示例来自随附文件，页面尺寸和正文校徽尺寸参考现有组会汇报。

1. **北京科技大学．《北京科技大学颜色主题规范》**

   对应页码：A3-01 学校标准色、A3-02 辅助色系列、A3-04 渐变色彩搭配。

   用于核对科技蓝、钢铁红、金属灰及官方渐变端点，对应本模板配色页与封面条带。

2. **北京科技大学．《北京科技大学多媒体课件视觉规范》**

   对应页码：B1-01-02 科研类模板、B1-01-03 楼宇组合、B1-01-05 校园场景。

   用于科研主题视觉参考及图片页示例；图片下方的图注解释内容，页脚标注出处。

3. **《科研汇报版式参考 (Boysun Liao)》**

   对应内容：三段式封面、120px 标志尺寸，以及白底正文页的标题和图文层次。

   本模板在此基础上调整首句位置、校徽居中与信息密度，后续汇报保持同一套母版。

参考文献著录示例

按文献本体选择类型, 在线载体用 /OL; 著录分隔符使用英文标点, 其后留一个空格。

[1] 徐建委. 历史的起点: "史记"中的时间设置及其意义[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2025, 62(2): 117-127.

[2] Peebles P Z Jr. Probability, random variables, and random signal principles[M]. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2001.

[3] 丁文详. 数字革命与竞争国际化[N]. 中国青年报, 2000-11-20(15).

[4] Cairns B R. Infrared spectroscopic studies of solid oxygen[D]. Berkeley: University of California, Berkeley, 1965: 15.

[5] Yufin S A. Geoecology and computers: proceedings of the Third International Conference on Advances of Computer Methods in Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, Moscow, Russia, February 1-4, 2000[C]. Rotterdam: A. A. Balkema, 2000.

[6] GB/T 7714-2025 信息与文献 参考文献著录规则[S].

[7] 邓一刚. 全智能节电器: CN200610171314.3[P]. 2008-01-16: 8-9.

[8] 汤万金, 杨跃翔, 刘文, 等. 人体安全重要技术标准研制最终报告: 7178999X-2006BAK04A10/10.2013[R/OL]. 2013-09-30. http://www.nstrs.cn/xiangxiBG.aspx?id=41707.

[9] Library of Congress[EB/OL]. [2020-06-12]. https://www.loc.gov.

[10] IHME. Global burden of disease study 2019 (GBD 2019) data resources[DS/OL]. Global Health Data Exchange(2021)[2025-07-15]. https://ghdx.healthdata.org/gbd-2019.

[11] Jenkins S D, Ruostekoski J. Controlled manipulation of light by cooperative response of atoms in an optical lattice[PP/OL]. V2. (2012-03-18)[2020-06-24]. https://doi.org/10.48550/arXiv.1112.6136.

作者简介



作者姓名

职称 / 学位

学院 / 研究机构
团队 / 实验室

邮箱：name@example.com

XX 论文（篇）

XX 项目（项）

教育和工作经历

起止时间	学校 / 工作单位	学位 / 专业 / 职务
20XX—20XX	学校及院系	学位与专业
20XX—20XX	研究机构 / 工作单位	科研岗位
20XX—至今	现工作单位	现任职务

主要学术任职 / 代表性项目（奖项）

学术任职

- 学术组织 / 期刊：职务
- 任期 / 服务事项：时间

代表性项目与奖项

- 项目：名称、本人角色
- 奖项：名称、年份 / 排名

主要研究方向

研究方向一

- 研究对象：
- 核心问题：

研究方向二

- 主要方法：
- 技术特点：

研究方向三

- 应用场景：
- 研究目标：



北京科技大学

University of Science and Technology Beijing

感谢聆听，恳请批评指正

Thank you for your attention

汇 报 人 **请填写姓名**

导　　师 **请填写导师**

汇报日期 **请填写汇报日期**